

# АКОС Индивидуальная домашняя работа 2

Яровицына Наталья | БПИ244

## Задание

Разработать программы на языке Ассемблера процесса RISC-V, с использованием команд арифметического сопроцессора, выполняемые в симуляторе RARS. Разработанные программы должны принимать числа в допустимом диапазоне. Например, нужно учитывать области определения и допустимых значений, если это связано с условием задачи.

### Вариант 8

Разработать программу, вычисляющую с помощью степенного ряда с точностью не хуже 0,1% значение функции  $\arccos(x)$  для заданного параметра  $x$ .

#### Метод решения задачи:

Считаем  $\arccos(x)$  по формуле:

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$$

Приближенное разложение  $\arcsin(x)$  в ряд Тейлора:

$$\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{40} + \dots$$

#### Ссылки на источники информации с описанием метода решения задачи:

1. Wikipedia - Taylor series for inverse trigonometric functions (Разделы про разложение обратных тригонометрических функций)  
**Ссылка:** [https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor\\_series#Taylor\\_series\\_in\\_several\\_variables](https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series#Taylor_series_in_several_variables)
2. Math is Fun - Inverse Trigonometric Functions (Объяснение связи:  $\arccos(x) = \pi/2 - \arcsin(x)$ )  
**Ссылка:** <https://www.mathsisfun.com/algebra/trig-inverse-sin-cos-tan.html>
3. Stack Overflow: Taylor series for  $\arcsin(x)$  incorrect output (C language) (Код алгоритма ряда Тейлора для  $\arcsin$  на языке C)  
**Ссылка:** <https://stackoverflow.com/questions/14722771/taylor-series-for-arcsinx-incorrect-output-c-language>

#### Программа состоит из 4 модулей (файлов):

- **main.asm** - главный модуль программы, обеспечивающий взаимодействие с пользователем через консольное меню.  
Основные функции:
  - Отображение главного меню с вариантами выбора
  - Обработка выбора пользователя
  - Организация циклического выполнения программы
  - Координация работы всех модулейКлючевые элементы:
  - Буферы для хранения входных и выходных массивов (по 10 элементов)
  - Система обработки ошибок ввода
  - Поддержка многократного выполнения без перезапуска
- **arccos.asm** - модуль вычисления  $\arccos$  с использованием математических методов.

Реализованные функции:

- **check\_range** - проверка корректности входного значения  $x \in [-1, 1]$
  - **calc\_arccos** - основная функция вычисления  $\arccos(x)$
  - **calc\_arcsin** - вычисление  $\arcsin(x)$  через ряд Тейлора
  - Специальные случаи: для  $x \pm 1.0$  обрабатываются напрямую
- **macros\_lib.asm** - библиотека макросов для ввода/вывода и обработки данных.

Основные макросы:

- **PRINT\_STRING** - вывод строки
  - **PRINT\_FLOAT** - вывод числа с плавающей точкой
  - **INPUT\_FLOAT** - ввод числа с плавающей точкой
  - **INPUT\_INT** - ввод целого числа
  - **PROCESS\_SINGLE** - обработка одиночного значения
  - **PROCESS\_ARRAY** - обработка массива значений
- **tests.asm** - модуль автоматического тестирования.

Тестовые сценарии:

- Граничные значения:  $x = 1.0$ ,  $x = -1.0$ ,  $x = 0.0$
- Произвольные значения:  $x = 0.66$ ,  $x = -0.33$
- Близкие к граничным:  $x = 0.99$ ,  $x = -0.99$

## Анализ корректности работы программы

Программа корректно обрабатывает некорректный ввод в меню: при выборе несуществующей опции система выводит понятное сообщение об ошибке и возвращает пользователя в главное меню для повторного выбора.

```
===== MENU =====
```

1. Calculate arccos for single value
2. Calculate arccos for array
3. Run automated testing
4. Exit program

Select option (1-4): 5

ERROR: select option from 1 to 4

Программа успешно обрабатывает некорректный ввод размера массива: при вводе значения за пределами допустимого диапазона (ограничения 1-10) система выводит сообщение об ошибке и запрашивает корректные данные повторно.

```
===== MENU =====
```

1. Calculate arccos for single value
2. Calculate arccos for array
3. Run automated testing
4. Exit program

Select option (1-4): 2

Enter size of array (1-10): 12

ERROR: size must be from 1 to 10

Enter size of array (1-10): 3

Enter x in range [-1, 1]: -1

Программа корректно обрабатывает значения, выходящие за пределы допустимого диапазона  $[-1, 1]$ , как для одиночных вычислений, так и при работе с массивами.

===== MENU =====

1. Calculate arccos for single value
2. Calculate arccos for array
3. Run automated testing
4. Exit program

Select option (1-4): 1

Enter x in range  $[-1, 1]$ : 6  
ERROR: x must be in range  $[-1, 1]$   
Enter x in range  $[-1, 1]$ : 0.5  
 $\arccos(0.5) = 1.0471977$

===== MENU =====

1. Calculate arccos for single value
2. Calculate arccos for array
3. Run automated testing
4. Exit program

Select option (1-4): 2

Enter size of array (1-10): 2  
Enter x in range  $[-1, 1]$ : -6  
ERROR: x must be in range  $[-1, 1]$   
Enter x in range  $[-1, 1]$ : 0.2  
Enter x in range  $[-1, 1]$ : -0.2

### Результаты автоматического тестирования программы

Проверка граничных значений:

- $\arccos(1.0) = 0.0$ , погрешность 0.0%
- $\arccos(-1.0) = 3.1415927 (\pi)$ , погрешность 0.0%
- $\arccos(0.0) = 1.5707964 (\pi/2)$ , погрешность 0.0%

Проверка промежуточных и близких к граничным значений:

- $\arccos(0.66) = 0.8499779$ , погрешность 0.0008%
- $\arccos(-0.33) = 1.9071$ , погрешность 0.00005%
- $\arccos(0.99) = 1.14157665$ , погрешность 0.000052%
- $\arccos(-0.99) = 3.0000162$ , погрешность 0.02%

**Порог успешного теста:** 0.1%

Все вычисленные погрешности значительно меньше допустимого порога, поэтому все тесты прошли тестирование.

===== MENU =====

1. Calculate arccos for single value
2. Calculate arccos for array
3. Run automated testing
4. Exit program

Select option (1-4): 3

Test 1: x = 1.0

arccos(1.0) = 0.0

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 2: x = -1.0

arccos(-1.0) = 3.1415927

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 3: x = 0.0

arccos(0.0) = 1.5707964

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 4: x = 0.66

arccos(0.66) = 0.8499779

Error rate: 8.3447975E-4%

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 5: x = -0.33

arccos(-0.33) = 1.9071

Error rate: 5.0006543E-5%

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 6: x = 0.99

arccos(0.99) = 0.14157665

Error rate: 0.025888056%

Test PASSED (error < 0.1%)

Test 7: x = -0.99

arccos(-0.99) = 3.0000162

Error rate: 0.0012238604%

Test PASSED (error < 0.1%)

## Результаты аналогичной программы на Python для проверки точности значений

=== СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ФУНКЦИЙ ARCCOS ===

Тестовые данные: [1.0, -1.0, 0.0, 0.66, -0.33, 0.99, -0.99]

| x     | Python math.acos | Ассемблер | Разница  | Ошибка % |   |
|-------|------------------|-----------|----------|----------|---|
| 1.00  | 0.000000         | 0.000000  | 0.000000 | 0.0000   | % |
| -1.00 | 3.141593         | 3.141593  | 0.000000 | 0.0000   | % |
| 0.00  | 1.570796         | 1.570796  | 0.000000 | 0.0000   | % |
| 0.66  | 0.849978         | 0.849978  | 0.000000 | 0.0000   | % |
| -0.33 | 1.907100         | 1.907100  | 0.000000 | 0.0000   | % |
| 0.99  | 0.141539         | 0.141577  | 0.000037 | 0.0263   | % |
| -0.99 | 3.000053         | 3.000016  | 0.000037 | 0.0012   | % |

Средняя ошибка: 0.0039%

Максимальная ошибка: 0.0263%

Результаты сравнения показывают высокую точность реализации функции `arccos` на ассемблере. В большинстве тестовых случаев, особенно для стандартных значений (1.0, -1.0, 0.0), наблюдается полное совпадение с результатами Python `math.acos`. Незначительные расхождения появляются только при значениях, близких к границам области определения (0.99 и -0.99), но даже в этих случаях ошибка не превышает 0.03%.

## Требования к выполнению и оценка задания

На 4-5 баллов

- Программа вычисляет `arccos(x)` с вводом через консоль и выводом результатов
- Код содержит комментарии, поясняющие выполняемые действия.
- Используются подпрограммы: **check\_range**, **calc\_arccos**, **calc\_arcsin**
- Реализовано тестирование некорректных входных значений, граничных и произвольных точек

На 6-7 баллов

- В программе используются подпрограммы с передачей параметров через регистры `fa0`, `fa1`: **check\_range**, **calc\_arccos**, **calc\_arcsin**, **check\_result** и стек: **run\_single\_test**, макросы **PROCESS\_SINGLE** и **PROCESS\_ARRAY**
- Локальные переменные размещаются в регистрах `s0-s3`, `fs0-fs5` с сохранением на стеке
- В местах вызова функции добавлены комментарии, описывающие передачу фактических параметров и перенос возвращаемого результата

На 8 баллов

- Подпрограммы поддерживают многократное использование с различными наборами исходных данных, включая возможность подключения различных исходных и результирующих массивов (**calc\_arccos**, **check\_range**, **calc\_arcsin**, **run\_single\_test**, **check\_result**, макросы **PROCESS\_SINGLE** и **PROCESS\_ARRAY**, **run\_tests**)
- Модуль **tests.asm** обеспечивает автоматическое тестирование 7 различных сценариев
- Для дополнительной проверки корректности вычислений разработана программа **comparison\_arccos.py** на Python, осуществляющая аналогичные тестовые прогоны с использованием библиотеки `math`

На 9 баллов

- Библиотека **macros\_lib.asm** содержит макросы ввода и вывода: **PRINT\_STRING**, **PRINT\_FLOAT**, **INPUT\_FLOAT**, **INPUT\_INT**
- Макросы **PROCESS\_SINGLE**, **PROCESS\_ARRAY** оборачивают основные функции
- Все макросы поддерживают параметризацию и повторное использование

На 10 баллов

- Программа разделена на 4 файла: **main.asm**, **arccos.asm**, **macros\_lib.asm**, **tests.asm**
- Макросы выделены в отдельный файл **macros\_lib.asm**
- Модульная структура позволяет повторное использование компонентов